

Servomotor: Torque-Control

Die Torque Control (Drehmomentsteuerung) ist ein wichtiges Steuerungsprinzip in der Robotik, weil es beim Umgang von Robotern mit Menschen die **Sicherheit** gewährleistet.

Es gibt immer ein Ist-Drehmoment und ein vom Computer vorgegebenes Soll-Drehmoment. Um das Ist-Drehmoment zu ermitteln, werden die **Drehzahl** und die **Stromstärke** gemessen.

Wenn der Motor zum Beispiel unerwartet stoppt (Drehzahl = 0) und die Stromstärke ansteigt, ist die Drehbewegung blockiert und der Motor sollte sich abschalten.



Durch die Torque Control kann außerdem die Motordrehzahl konstant gehalten werden. Wäre das nicht der Fall, dann würden Bewegungen, für die wenig Kraft nötig ist, viel schneller ausgeführt als kraftaufwändige Bewegungen.

Eine konstante Drehzahl zu halten, spart außerdem Energie.

pib verwendet derzeit vor allem Position-Control.

